

SIMULACIÓN



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
4° NIVEL

AÑO 2026

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS

CONTENIDOS

- ✓ **Sistemas, Modelos y Simulación.** Definición e identificación de conceptos básicos.
- ✓ **Modelos.** Clasificación y tipos.
- ✓ **Etapas en el desarrollo de la simulación.**

OBJETIVOS

- ✓ Reconocer elementos, componentes, objetivos, eventos de sistemas que posibiliten la construcción de modelos para simular.
- ✓ Distinguir etapas de la simulación en problemas básicos.

Video de referencia Modelado y Simulación de Sistemas :

<https://drive.google.com/file/d/1U7X3bNQJ0MezKC0Ymkc7DHJ-W30iyKYZ/view?usp=sharing>

- 1.** Se presentan imágenes de distintos sistemas. Establezca un objetivo para cada uno y en función de esto, detalle las entidades, atributos y actividades (endógenas y exógenas) que lo caracterizan.

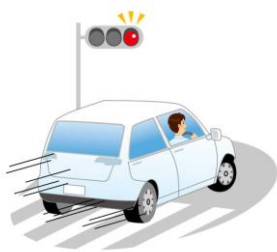


Figura 1



Figura 2



Figura 3

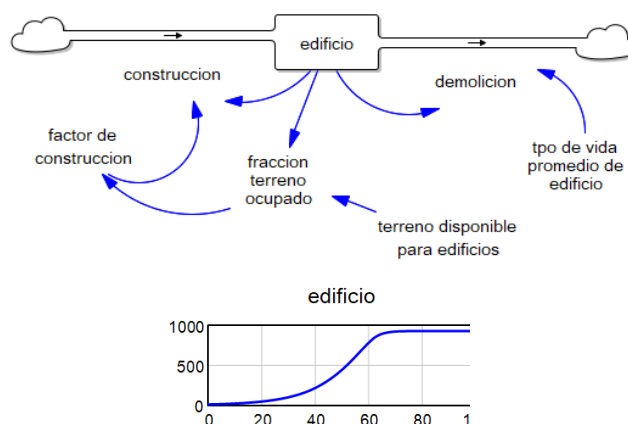
Video de referencia Clasificación de Modelos:

<https://drive.google.com/file/d/1STtOPO-iApwzrGHfiCmBbbGMwpDYGg4V/view?usp=sharing>

2. El objetivo del siguiente modelo de simulación es determinar la evolución de edificios habitables durante un período específico de tiempo.

Identifique:

- Variables exógenas.
- Variables endógenas.
- Límites.
- Medio ambiente del sistema.



construccion= edificio*factor de construccion
demolicion= edificio/tpo de vida promedio de edificio
edificio= INTEG (construccion-demolicion,10)
factor de construccion = WITH LOOKUP (fraccion terreno ocupado,
((0,0)-
(10,10)),(0.01,0.1),(0.2,0.1),(0.4,0.09),(0.6,0.08),(0.8,0.06),(
1,0))
fraccion terreno ocupado=edificio/terreno disponible para edificios
terreno disponible para edificios=1000
tpo de vida promedio de edificio=50

3. Clasifique los sistemas de acuerdo a las siguientes categorías. Justifique.

- Su origen (natural o artificial).
- Su naturaleza (concreto o abstracto).
- Su relación con el medio ambiente (lazo abierto o cerrado).
- Su relación con las variables (abierto o cerrado).
- Su cambio con el tiempo (estático o dinámico).
- Sus variables (discretas o continuas).
- Su comportamiento (determinístico o estocástico).
- Su resolución (analítica o numérica).

a. Desarrollo de Software.

Inicialmente hay 750 Módulos que están en prototipo y a través del desarrollo los mismos pasan a producción.

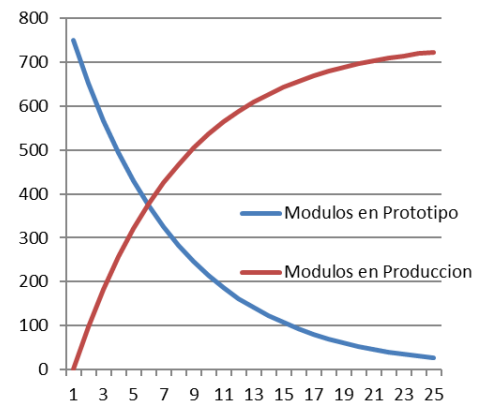
$$x_1'(t) = -k_1 x_1(t)$$

$$x_2'(t) = k_1 x_1(t)$$

$x_1(t)$: Módulos en prototipo

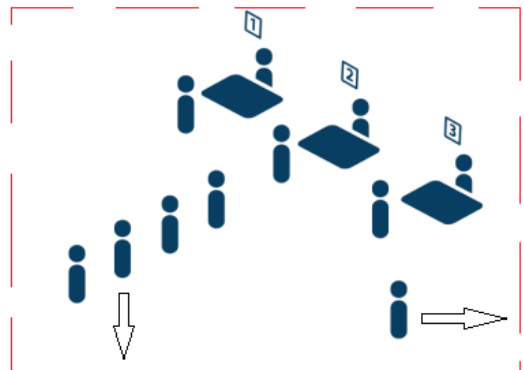
$x_2(t)$: Módulos en producción

k_1 : Constante de desarrollo ; $k_1 = 0.13$



b. Esquema de una única cola en modelo de filas de espera.

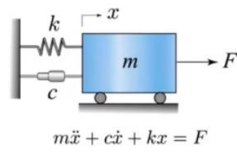
Los clientes forman una sola línea de espera y hay varios servidores que prestan servicio. Cuando el cliente es atendido se va del sistema y el siguiente en la fila pasa a recibir el servicio en orden secuencial. Un cliente puede abandonar el sistema sin ser atendido.



4. Clasifique los modelos y justifique

- a.
$$\begin{cases} 0 & \text{para } x \leq a, \\ \frac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)} & \text{para } a < x \leq c, \\ 1 - \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)} & \text{para } c < x < b, \\ 1 & \text{para } b \leq x. \end{cases}$$
- Analítico / Numérico
- Determinístico / Estocástico

b.

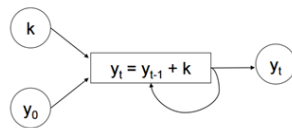


Concreto/Abstracto

Continuo / Discreto

Abierto / Cerrado

c.



Matemático / Físico

Lazo abierto / Lazo cerrado

Natural / Artificial

d.

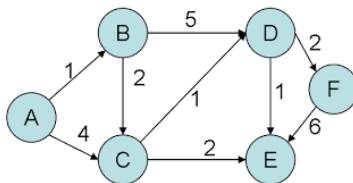


Determinístico / Estocástico

Analítico / Numérico

Abierto / Cerrado

e.

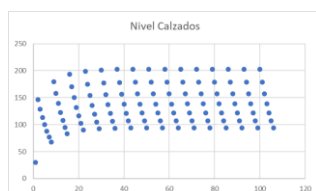


Discreto, Determinístico y Analítico

Discreto, determinístico y numérico

Discreto, estocástico y numérico

f.



Estocástico, continuo, estático

Determinístico, discreto, dinámico

Determinístico, continuo, dinámico

Estocástico, discreto, dinámico

Determinístico, continuo, estático.

5. Se pretende estudiar mediante simulación el funcionamiento del servicio de urgencias de un hospital. Trabajan 2 administrativos, 3 médicos y 2 enfermeras. El funcionamiento general se detalla a continuación.

Los pacientes llegan al servicio de urgencias de uno en uno, de acuerdo a un proceso de Poisson en el cual el intervalo de tiempo entre llegadas sucesivas está distribuido exponencialmente, con media 15 minutos.

Los pacientes primeramente se dirigen al mostrador de recepción, frente al cual se forma una cola con disciplina FIFO (first in first out). Este mostrador de recepción es atendido por los dos administrativos, que trabajan el uno independientemente del otro. Se estima que el tiempo de proceso está distribuido uniformemente, con rango [3,5] minutos.

Una vez ha sido atendido por uno de los administrativos de la recepción, el paciente pasa a la sala de evaluación, en la cual espera en una cola FIFO a que uno de los 3 médicos quede libre y le atienda. Los médicos trabajan independientemente entre sí.

El médico realiza en primer lugar una evaluación del paciente, cuya finalidad es determinar si el estado del paciente es “grave” o “leve”. El tiempo necesario para realizar esta evaluación está distribuido triangularmente, con rango [3,15] minutos y valor más probable 5 minutos. Se estima que el 25% de los pacientes son clasificados “graves”, mientras que el 75% restante son “leves”. El paciente clasificado “grave” es atendido por el mismo médico que le ha evaluado. El tiempo de esta atención está distribuido uniformemente, con rango [20,30] minutos. Una vez el médico ha finalizado de atender al paciente, éste abandona el servicio de urgencias, quedando el médico libre.

El paciente clasificado “leve” no es atendido por el médico, sino por una enfermera. Así pues, una vez finalizada su evaluación, el médico queda libre y el paciente es conducido a una sala donde espera, en una cola FIFO, a que una de las dos enfermeras le atienda. Las dos enfermeras trabajan independientemente entre sí. El tiempo que emplea una enfermera en atender a un paciente está distribuido uniformemente, con rango [5,15] minutos. Una vez la enfermera ha terminado de

atender al paciente, la enfermera queda libre y el paciente abandona el servicio de urgencias.

El dueño del servicio de urgencias plantea evaluar el funcionamiento del mismo mediante la atención de 1 administrativo, 3 médicos y 3 enfermeras. El propósito es mejorar el funcionamiento del servicio en cuanto al tiempo de espera de los pacientes, tiempo de prestación de servicio, tiempo de ocio del personal y reducción de costos.

Identifique algunas etapas de desarrollo de simulación.

- Formulación del problema. Establezca objetivo/s, justificación de la simulación y resultados esperados.
- Definición del sistema. Detalle el alcance del sistema y establecimiento de fronteras.
- Formulación del modelo. Especifique entidades, atributos, actividades para el sistema definido en las etapas anteriores.
- Colección de datos. Indique si hay registros históricos o puede construir un conjunto de datos de prueba, especifique los mismos.
- Implementación del modelo en la computadora. Diagrame el comportamiento del sistema mediante bloques indicando las entidades y actividades asociadas que participan en el mismo.
- Verificación.
- Diseño de experimentos. Defina tiempo de arranque, tiempo de simulación y número de simulaciones.
- Documentación. Detalle documentación y manuales de respaldo a desarrollar.